Aufgabe 1 (2 Punkte)**.** *Sei K ein algebraisch abgeschlossener Körper und $F \in K[X,Y] \setminus K$. Zeigen Sie, dass die Nullstellenmenge $\{(x,y) \in K^2 : F(x,y) = 0\}$ unendlich viele Elemente besitzt.*

Aufgabe 2 (4 + 1 Punkte)**.** *Sei K ein Körper und $F \in K[X,Y]$. Sei $(x_0, y_0) \in K^2$ mit $F(x_0, y_0) = 0$ und $\frac{\partial F}{\partial Y}(x_0, y_0) \neq 0$. Setzen Sie*

$$m = -\frac{\partial F/\partial X}{\partial F/\partial Y}(x_0, y_0) \in K.$$

(i) *Zeigen Sie, dass*
$$F(X, m(X - x_0) + y_0) \in K[X]$$
eine mehrfache Nullstelle in x_0 hat.

(ii) *Im Spezialfall $F = Y^2 - (X^3 + aX + b)$ zeigen Sie, dass $m = \frac{3x_0^2 + a}{2y_0}$.*

Aufgabe 3 (2 Punkte)**.** *Finden Sie einen Körper K und ein nicht-homogenes Polynom $F \in K[X,Y] \setminus \{0\}$ mit $F(\lambda X, \lambda Y) = \lambda^{\deg F} F(X,Y)$ für alle $\lambda \in K \setminus \{0\}$.*

Aufgabe 4 (4 Punkte)**.** *Sei R ein noetherscher Ring und $f\colon R \to R$ ein surjektiver Ringendomorphismus. Zeigen Sie, dass f injektiv ist. (Hinweis: Betrachten Sie* $\ker f \subseteq \ker f \circ f \subseteq \ker f \circ f \circ f \subseteq \cdots$*.)*

SageMath Aufgabe 5 (2 + 2 Punkte)**.** *Gegeben seien Polynome*

$$F = Y^2 + XY - 3Y + X^2 - 2X + 2 \quad \textit{und} \quad G = 4Y^2 + 2XY - 2Y - X^2 - 4X - 12$$

im Polynomring $\mathbb{Q}[X,Y]$.

(i) *Betrachten Sie $P, Q \in R[X]$ mit $R = \mathbb{Q}[Y]$ und berechnen Sie* $\mathrm{Res}_{2,2}(F,G) \in \mathbb{Q}[Y]$.

(ii) *Betrachten Sie $P, Q \in R[Y]$ mit $R = \mathbb{Q}[X]$ und berechnen Sie* $\mathrm{Res}_{2,2}(F,G) \in \mathbb{Q}[X]$.

Freiwillige Aufgaben.

(i) *Zeigen Sie, dass es ein Ring R und ein surjektiver Ringendomorphism $f\colon R \to R$ existieren, so dass f nicht injektiv ist.*

(ii) *Sei R ein noetherscher Ring und $T \subseteq R$ eine multiplikative Teilmenge. Zeigen Sie, dass die Lokalisierung R_T ein noetherscher Ring ist.*

Abgabe bis zum **Dienstag, 8. Oktober 2024 um 15.00 Uhr** über ADAM. Die SageMath-Aufgaben müssen als separate `.ipynb`-Datei oder als `.sagews`-Datei abgegeben werden.